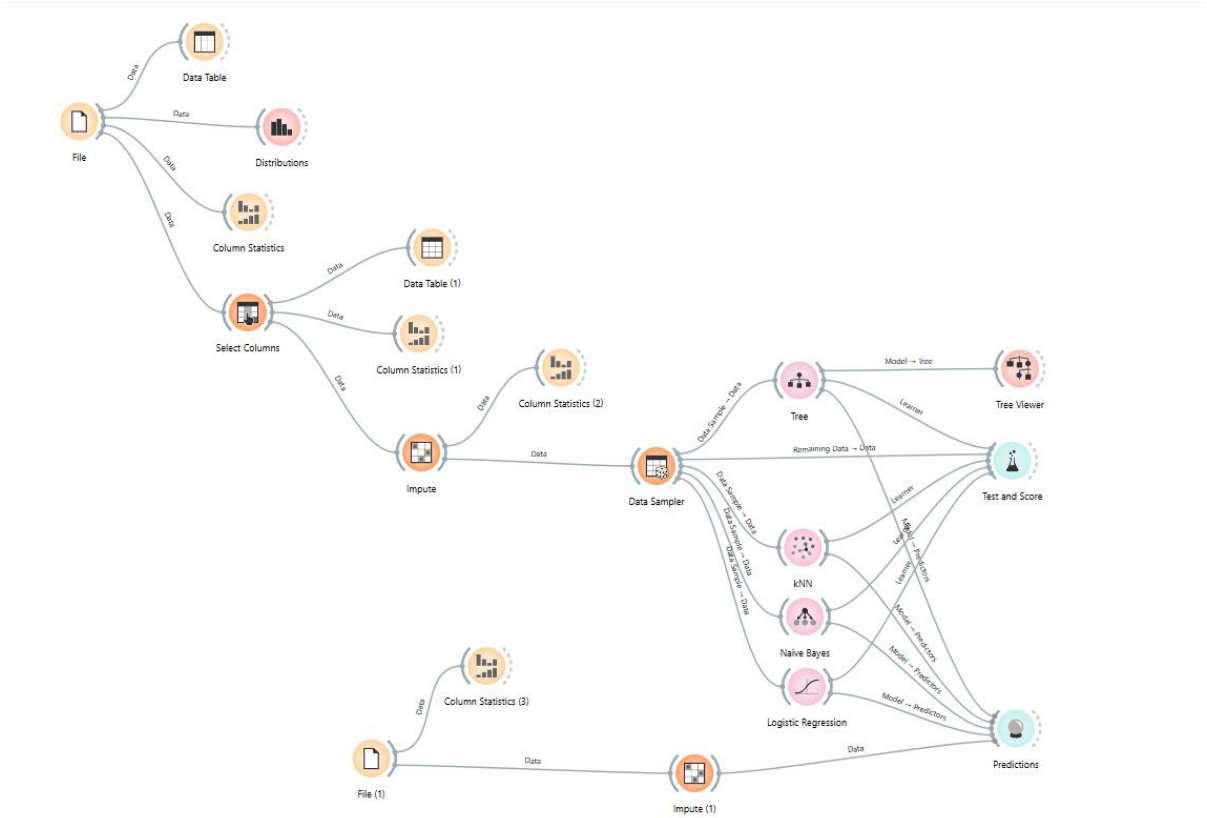
Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1’24 Informatika

Metode: Klasifikasi
Data: Titanic Dataset



Gambar 1. Titanic Workflow

Alur kerja ini menggambarkan proses *machine learning* komprehensif mulai dari eksplorasi data, pra-pemrosesan, perbandingan beberapa model, hingga prediksi data baru. Proses diawali dengan widget file dan diinspeksi karakteristik distribusinya. Tahap pra-pemrosesn dimulai dari select coloums untuk filterisasi fitur relevan. Lalu impute bertugas untuk membersihkan data dengan mengisi nilai-nilai kosong. Lalu dibagi dua untuk 80% data sampel dan 20% data uji. Terakhir tahap pemodelan dengan 4 algoritma lalu di test scorenya mana yang lebih baik. Akhirnya model terbaik dibuat prediksi masa depan mana yang lebih baik dalam prediksi

Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1'24 Informatika

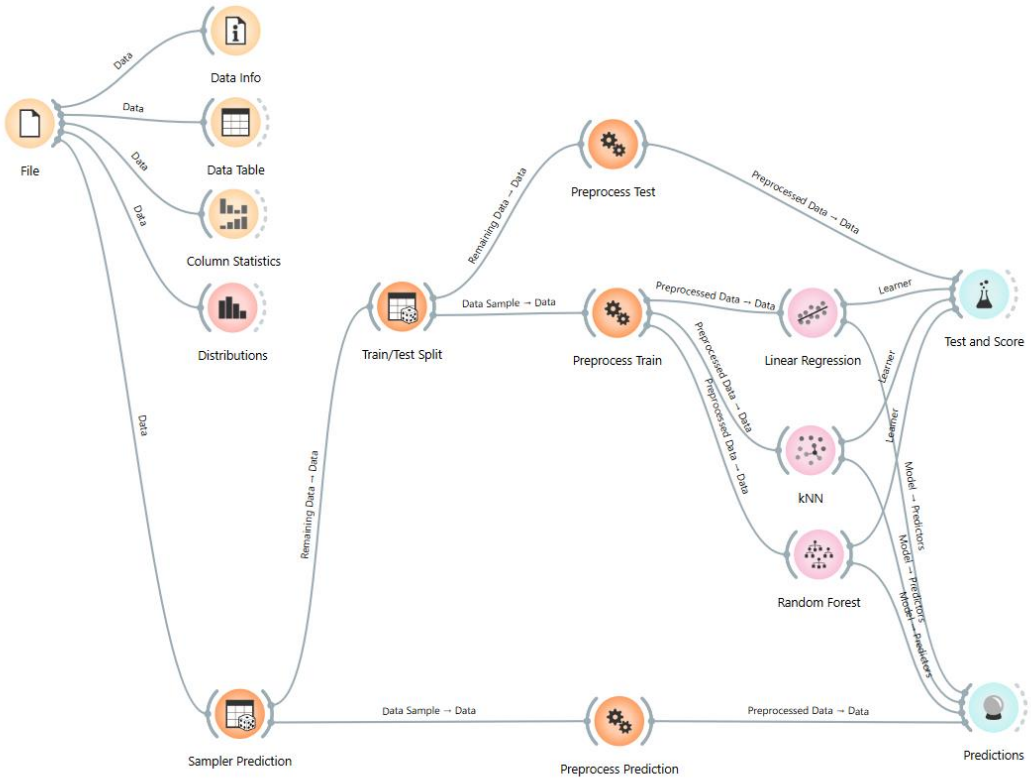
Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.756	0.775	0.774	0.773	0.775	0.510
kNN	0.765	0.730	0.727	0.726	0.730	0.408
Naive Bayes	0.828	0.770	0.768	0.768	0.770	0.499
Logistic Regression	0.852	0.792	0.791	0.790	0.792	0.548

Gambar 2. Model Evaluation (Tree, kNN, Naïve Bayes dan logistic Regresion)

Dalam hasil ini dijelaskan bahwa yang lebih baik yaitu logistic regression. Model ini menyapu bersih dan unggul di *semua* metrik evaluasi. Ia memiliki nilai tertinggi untuk **AUC (0.852)**, **CA (0.792)**, **F1 (0.791)**, **Precision (0.790)**, dan **Recall (0.792)**. Ini berarti model ini adalah yang paling akurat dan stabil dalam memprediksi data uji dibandingkan yang lain.

Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1’24 Informatika

Metode: Klasifikasi
Data: Housing Regresion



Gambar 2. Regresion workflow

Workflow Regresi data housing. Pertama widget **File** yang dibuka dengan distribus,statistic, table dan info untuk mengetahui isi dari file tersebut secara lengkap. Data tersebut kemudian dibagi menjadi porsi latih dan uji melalui sample prediction dan **Train/Test Split** sebelum akhirnya dibersihkan pada tahap **Preprocess**. Tiga algoritma utama, yaitu **Linear Regression, kNN, dan Random Forest**, dilatih menggunakan data tersebut untuk mempelajari pola nilai kontinu yang ada. Performa ketiga model ini dievaluasi secara bersamaan pada widget **Test and Score** untuk menentukan algoritma mana yang paling akurat. Terakhir, model yang telah terlatih digunakan pada widget **Predictions** untuk menebak nilai pada data baru yang telah disiapkan melalui jalur **Sampler Prediction**.

Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1'24 Informatika

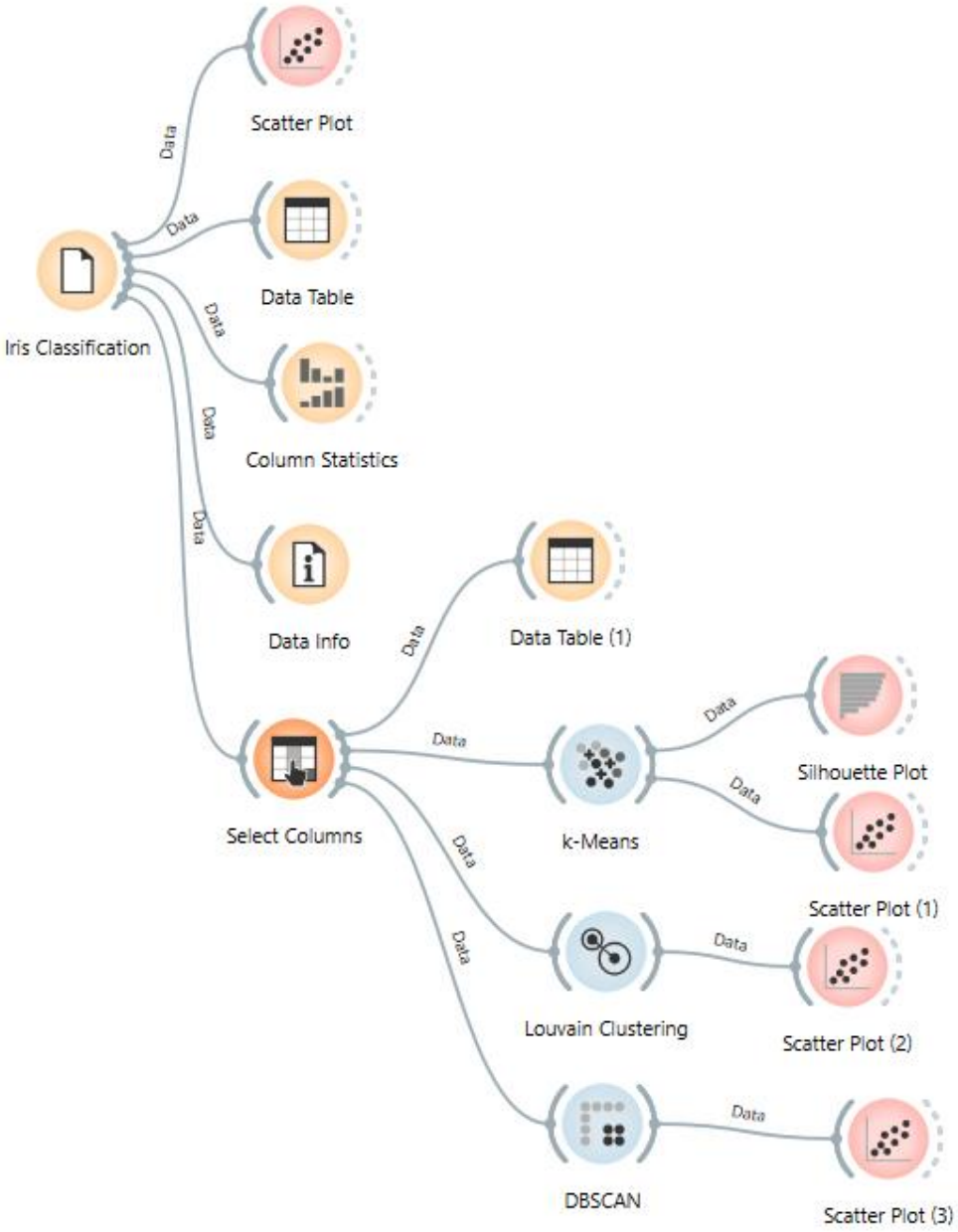
Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	27....	5.289	3.859	21.151	21.784	0.702
kNN	33....	5.801	4.037	20.257	18.643	0.641
Random Forest	13....	3.663	2.639	14.653	13.310	0.857

Gambar 2. Model Evaluation (Linear Regresion, kNN dan Random Forest

Berdasarkan nilai metrik evaluasi, **Random Forest** adalah model terbaik karena memiliki nilai error terkecil (**MAE** 2.639 dan **RMSE** 3.663) dibandingkan model lainnya. Model ini juga memiliki nilai **R2** tertinggi sebesar 0.857, yang menunjukkan kemampuan paling unggul dalam menjelaskan variasi pada data. Sebaliknya, **kNN** merupakan model dengan performa paling rendah karena memiliki tingkat kesalahan tertinggi dan nilai **R2** yang paling kecil (0.641).

Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1'24 Informatika

Metode: Clustering
Data: Iris Clustering

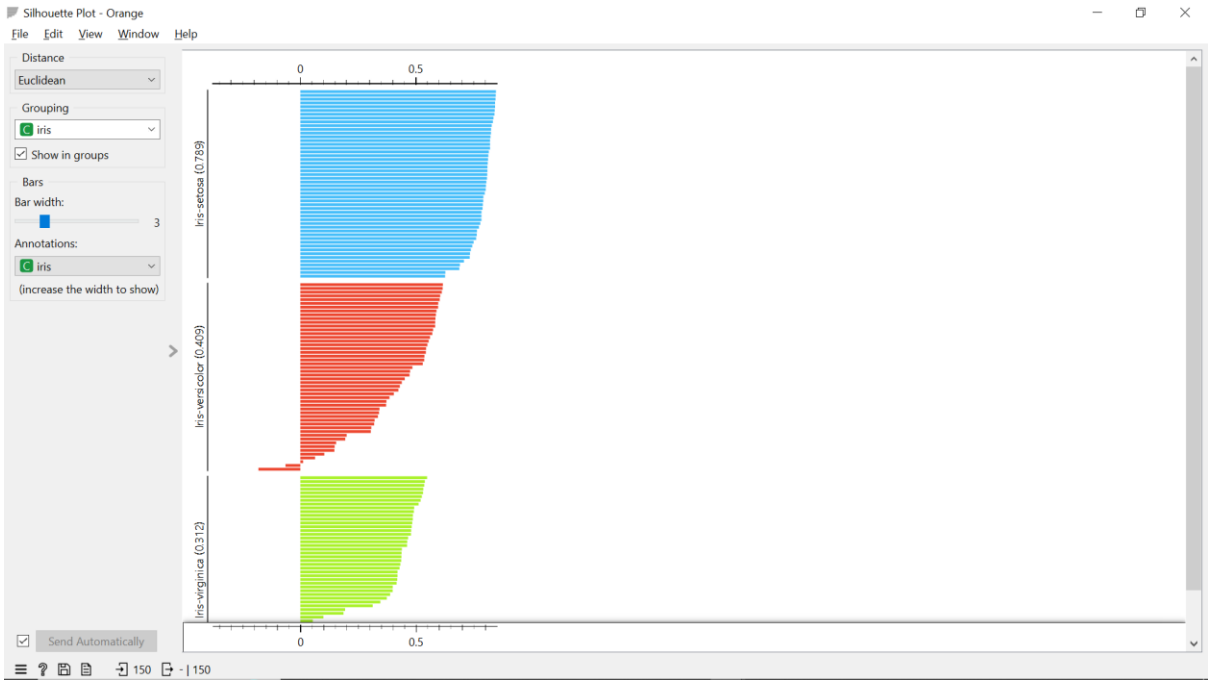


Gambar 3. Irih Clustering

Alur kerja ini berfokus pada teknik *unsupervised learning* menggunakan dataset Iris yang dimuat melalui widget **Iris Classification**. Data awal dieksplorasi secara visual dan statistik menggunakan widget **Scatter Plot**, **Data Table**, **Column Statistics**, dan **Data Info**. Setelah kolom fitur dipilih melalui **Select Columns**, data disalurkan ke tiga

Nama: Adnan Fariz Irawan
NIM: 20124006
Kelas: C1'24 Informatika

metode pengelompokan yang berbeda yaitu **k-Means**, **Louvain Clustering**, dan **DBSCAN**. Masing-masing algoritma tersebut menghasilkan klaster secara mandiri yang hasilnya kemudian divisualisasikan melalui rangkaian widget **Scatter Plot (1-3)**. Khusus untuk algoritma k-Means, ditambahkan **Silhouette Plot** untuk mengevaluasi seberapa baik data terkelompokkan dalam setiap klasternya.



Gambar 4. Model Evaluation (Linear Regresion, kNN dan Random Forest

Iris-setosa (0.789): Memiliki nilai tertinggi, artinya kelompok biru ini sangat solid, terpisah jauh dari kelompok lain, dan hampir tidak ada data yang salah masuk klaster.

Iris-versicolor (0.409) & Iris-virginica (0.312): Nilainya lebih rendah, menunjukkan bahwa kedua kelompok ini (merah dan hijau) secara fisik lebih berdekatan atau saling tumpang tindih sehingga sulit dibedakan dengan sempurna.